LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN FRAMEWORK

Dosen Pengampu:
Evianita Dewi Fajrianti, S.Tr.T., M.Tr.T

Disusun Oleh :
Mutiara Dewanda Prisvilla (3125521032)
Muhammad Haudajun Nando Kusnanto (3125521053)

HaloKids

Sistem Informasi Pelindungan Anak dan Panti Asuhan

Product Requirements Document (PRD)

Contents

1 Pendahuluan **2**
- 1.1 Latar Belakang . . . 2
- 1.2 Tujuan Produk . . . 2
- 1.3 Ruang Lingkup . . . 2
- 1.4 Target Pengguna . . . 2

2 Deskripsi Umum Produk **2**
- 2.1 Perspektif Produk . . . 2
- 2.2 Asumsi dan Batasan . . . 2

3 Modul dan Fitur Produk **3**
- 3.1 Modul A - Direktori dan Data Panti Asuhan . . . 3
- 3.2 Modul B - Adopsi Resmi (Alur COTA) . . . 3
- 3.3 Modul C - Pelaporan Perlindungan Anak . . . 3
- 3.4 Modul D - Donasi . . . 4
- 3.5 Modul E - Partisipasi Publik . . . 4
- 3.6 Modul F - Dashboard Admin Dinas Sosial . . . 4

4 Alur Pengguna Utama **4**

5 Teknologi dan Arsitektur Sistem **5**
- 5.1 Tech Stack . . . 5
- 5.2 Desain Sistem . . . 5
- 5.3 Integrasi Kecerdasan Buatan (AI Agentic Architecture) . . . 5
- 5.4 Database: MySQL . . . 6

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kabupaten membutuhkan sistem informasi terpadu yang menangani dua isu utama secara bersamaan, yaitu perlindungan anak (pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan praktik adopsi ilegal) serta pengelolaan panti asuhan resmi secara transparan. Selama ini, proses pengajuan adopsi, pelaporan kasus, dan penyaluran donasi ke panti asuhan dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan pengawasan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan direktori panti asuhan resmi yang mudah diakses publik.
- Menyederhanakan proses administrasi pengajuan adopsi anak secara legal.
- Membuka kanal pelaporan kasus kekerasan, eksploitasi anak, dan panti ilegal.
- Memfasilitasi donasi masyarakat ke panti asuhan secara transparan dan tercatat.
- Mendorong partisipasi publik melalui program relawan dan kunjungan panti.
- Memberikan Dinsos alat pemantauan terpusat melalui dashboard admin.

1.3 Ruang Lingkup

Versi awal (MVP) sistem ini berfokus pada proses administrasi berbasis web tanpa integrasi otomatis ke sistem eksternal (pengadilan, WhatsApp API, atau SMS Gateway). Seluruh notifikasi disampaikan melalui fitur in-app notification di dalam portal.

1.4 Target Pengguna

- **Masyarakat Umum** – calon orang tua angkat, donatur, calon relawan.
- **Pengelola Panti Asuhan** – mengelola data panti, wishlist kebutuhan, dan laporan keuangan.
- **Admin Dinas Sosial** – memverifikasi data, memproses pengajuan, dan menangani laporan.
- **Pelapor** – masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan/eksploitasi anak (dapat anonim).

2 Deskripsi Umum Produk

2.1 Perspektif Produk

HaloKids merupakan aplikasi web e-government yang berdiri sendiri (standalone), dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten, dan dapat diakses publik melalui domain resmi pemerintah daerah.

2.2 Asumsi dan Batasan

- Tidak ada integrasi otomatis dengan sistem pengadilan atau lembaga hukum lain; proses hukum adopsi tetap dilakukan secara manual di luar sistem.

- Tidak menggunakan API pihak ketiga (WhatsApp Business API/SMS Gateway) untuk notifikasi; seluruh notifikasi bersifat in-app.
- Verifikasi dokumen dan laporan dilakukan secara manual oleh admin Dinsos, sistem hanya menyediakan alat bantu administrasi.
- Donasi uang diverifikasi manual melalui unggahan bukti transfer, tanpa payment gateway otomatis pada versi MVP.

3 Modul dan Fitur Produk

3.1 Modul A - Direktori dan Data Panti Asuhan

- Daftar panti asuhan berizin resmi (nama, alamat, kontak, jumlah anak asuh, status akreditasi).
- Laporan pengawasan berkala yang diunggah manual oleh admin Dinsos.
- Pencarian dan filter panti berdasarkan kecamatan/wilayah.

3.2 Modul B - Adopsi Resmi (Alur COTA)

- Pendaftaran akun untuk calon orang tua angkat.
- **Alur Pengumpulan dan Pemrosesan Data COTA:**
  1. **Tahap Masukan Data Terstruktur (Profiling):** Pemohon mengisi formulir data diri pemohon. Sistem melakukan filter kelayakan otomatis berdasarkan batasan usia hukum dan lama usia pernikahan.
  2. **Tahap Unggahan Berkas Dokumen Fisik:** Pemohon unggah dokumen persyaratan, yang dikategorikan menjadi:
     - *Identitas & Kependudukan:* scan KK, KTP, surat nikah, dan akta kelahiran pemohon.
     - *Dokumen Medis (RS Pemerintah):* surat keterangan sehat (Jasmani, Jiwa, Fungsi Reproduksi, dan Bebas Narkoba).
     - *Finansial & Legalitas:* surat keterangan penghasilan, dan SKCK asli dari Kepolisian.
     - *Pernyataan Resmi:* Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan Dinsos, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak diskriminasi dan jaminan perlindungan anak.
     - *Dokumentasi Tambahan:* Pas foto pemohon dan foto kondisi rumah.
- Verifikasi dokumen oleh admin Dinsos melalui dashboard.
- Status pengajuan yang dapat dipantau pemohon: Diajukan → Diverifikasi → Disetujui/Ditolak → Proses Lanjutan (di luar sistem).

3.3 Modul C - Pelaporan Perlindungan Anak

- Formulir pelaporan kekerasan, eksploitasi anak, atau panti ilegal (dapat anonim atau menyertakan identitas).

- Laporan tersimpan ke database dan memicu notifikasi in-app (ikon lonceng dengan badge) di dashboard admin.
- Admin dapat membuka detail laporan langsung dari notifikasi dan memperbarui status: Baru → Diproses → Selesai.
- Jika pelapor memiliki akun dan login, pelapor menerima notifikasi in-app saat status laporan berubah. Jika pelapor anonim, status laporan dapat dicek manual menggunakan kode/nomor tiket.

3.4 Modul D - Donasi

- Donatur memilih panti dari direktori.
- Pilihan jenis donasi: uang atau barang (sesuai wishlist kebutuhan panti).
- Donasi uang: transfer manual ke rekening resmi, lalu unggah bukti transfer di portal.
- Donasi barang: pengisian form janji donasi (jenis barang, jumlah, estimasi waktu antar).
- Verifikasi donasi oleh admin/pengelola panti melalui dashboard; status berubah menjadi "Terverifikasi" pada riwayat akun donatur.
- Laporan penggunaan dana diunggah panti secara berkala untuk menjaga transparansi.

3.5 Modul E - Partisipasi Publik

- Pendaftaran relawan dengan unggah dokumen identitas untuk verifikasi manual oleh admin.
- Kalender kunjungan/open house panti asuhan (dikelola statis oleh admin).
- Galeri kegiatan panti berupa foto kelompok, tanpa menampilkan identitas individu anak.

3.6 Modul F - Dashboard Admin Dinas Sosial

- Rekap seluruh pengajuan adopsi beserta status dan dokumen pendukung.
- Rekap seluruh laporan pengaduan beserta status penanganan, lengkap dengan notifikasi in-app.
- Rekap seluruh donasi (uang dan barang) beserta status verifikasi.
- Statistik ringkas jumlah pengajuan, laporan, dan donasi per periode.

4 Alur Pengguna Utama

- **Alur Pengajuan Adopsi:** Daftar akun → Isi formulir data diri → Unggah dokumen persyaratan (KK, KTP, dll.) → Kirim pengajuan → Admin memverifikasi dari dashboard → Pemohon menerima hasil (disetujui, ditolak, atau perlu dokumen tambahan) melalui status di portal.

- **Alur Donasi:** Pilih panti → Pilih jenis donasi (uang/barang) → Transfer manual dan unggah bukti (uang) atau isi janji donasi (barang) → Admin/pengelola panti memverifikasi → Status "Terverifikasi" muncul pada riwayat akun donatur.

- **Alur Pelaporan:** Isi formulir laporan (anonim/isi identitas) → Sistem menyimpan data ke database → Notifikasi in-app muncul di dashboard admin → Admin

memproses dan memperbarui status → Notifikasi in-app terkirim ke akun pelapor (jika login) atau pelapor mengecek status secara manual menggunakan kode tiket (jika anonim).

5 Teknologi dan Arsitektur Sistem

5.1 Tech Stack

Komponen	**Teknologi yang Digunakan**
Frontend	React.js (dengan Tailwind CSS untuk styling), dibangun sebagai Single Page Application (SPA).
Backend	Python dengan framework FastAPI sebagai REST API server.
Database	MySQL sebagai basis data relasional utama untuk menyimpan seluruh data terstruktur (pengguna, panti, pengajuan adopsi, donasi, laporan).
Autentikasi	JSON Web Token (JWT) dikombinasikan dengan hashing password menggunakan bcrypt.
Penyimpanan File	Local file storage/objek storage untuk menyimpan dokumen unggahan (scan KK, KTP, bukti transfer, foto kegiatan panti).
Hosting	Server pemerintah daerah (on-premise) atau layanan cloud dalam negeri.

5.2 Desain Sistem

Sistem HaloKids dirancang menggunakan arsitektur client-server tiga lapis (3-tier architecture):

1. **Presentation Layer (Frontend):** Antarmuka berbasis React.js yang diakses pengguna melalui browser.
2. **Application Layer (Backend):** Server Python (FastAPI) yang menangani seluruh logika bisnis.
3. **Data Layer (Database):** MySQL yang menyimpan seluruh data terstruktur secara relasional, termasuk relasi antar tabel pengguna, panti, pengajuan, donasi, dan laporan.

5.3 Integrasi Kecerdasan Buatan (AI Agentic Architecture)

Untuk mengoptimalkan beban kerja verifikasi, sistem mengadopsi arsitektur *Single-Agent AI* berbasis Python pada Backend. AI diposisikan sebagai asisten pemrosesan, sedangkan otorisasi legal berada di tangan Admin Dinsos.

- **Alur Ekstraksi & Validasi:** Saat dokumen COTA (KTP/KK) atau bukti transfer diunggah, agen AI akan mengeksekusi OCR dan NLP. Ekstraksi dipaksa ke format JSON terstruktur (Pydantic) lalu dicocokkan dengan data tabel MySQL.

- **Mekanisme Jaring Pengaman (Human-in-the-Loop):** AI tidak memiliki otorisasi untuk menolak berkas secara permanen. Jika ditemukan anomali gambar buram, format gagal, atau data tidak valid, sistem memicu mekanisme *fallback* dengan mengubah status menjadi "Menunggu Tinjauan Manual" agar diselesaikan oleh Admin Dinsos.

5.4 Database: MySQL

Basis data sistem HaloKids menggunakan MySQL. Berikut adalah rancangan tabel utama dan relasinya secara lengkap untuk mengakomodasi seluruh modul:

1. Tabel Master (Data Utama)

Tabel `users` (Menyimpan data semua peran pengguna)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
nama	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(100)	Unique
no_hp	VARCHAR(20)	
password_hash	VARCHAR(255)	Disimpan menggunakan bcrypt
peran	ENUM	'masyarakat', 'pengelola_panti', 'admin'
tanggal_daftar	DATETIME	

Tabel `panti_asuhan` (Direktori panti)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
nama_panti	VARCHAR(150)	
alamat	TEXT	
kontak	VARCHAR(50)	
status_akreditasi	VARCHAR(50)	
jumlah_anak_asuh	INT	
id_admin_pengelola	INT (FK)	Relasi ke `users.id` (peran: pengelola_panti)

2. Tabel Modul B & C (Adopsi & Pelaporan)

Tabel `pengajuan_adopsi` (Alur COTA & Verifikasi AI)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_user	INT (FK)	Relasi ke `users.id` (pemohon)
nama_pemohon	VARCHAR(100)	
tanggal_lahir_pemohon	DATE	Untuk filter otomatis batas usia hukum
tanggal_pernikahan	DATE	Untuk filter kelayakan lama pernikahan
dokumen_ktp	VARCHAR(255)	Path penyimpanan file KTP
dokumen_kk	VARCHAR(255)	Path penyimpanan file KK
dokumen_pendukung	JSON	Path file medis, SKCK, surat pernyataan
hasil_ekstraksi_ai	JSON	Menyimpan data JSON hasil OCR/NLP AI
status	ENUM	'diajukan', 'menunggu_tinjauan_manual', 'diverifikasi', 'disetujui', 'ditolak'
tanggal_pengajuan	DATETIME	

Tabel `laporan_pengaduan` (Pelaporan kekerasan/panti ilegal)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_user	INT (FK)	Relasi ke `users.id` (Nullable jika anonim)
kode_tiket	VARCHAR(50)	Unique, untuk pelacakan anonim
isi_laporan	TEXT	
jenis_laporan	VARCHAR(100)	Kekerasan / Eksploitasi / Panti Ilegal
status	ENUM	'baru', 'diproses', 'selesai'
tanggal_lapor	DATETIME	

3. Tabel Modul D (Donasi & Transparansi)

Tabel `donasi`

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_user	INT (FK)	Relasi ke `users.id` (donatur)
id_panti	INT (FK)	Relasi ke `panti_asuhan.id`
jenis_donasi	ENUM	'uang', 'barang'
jumlah_nominal	DECIMAL/INT	Nilai uang atau jumlah barang
bukti_transfer	VARCHAR(255)	Path file (Nullable untuk barang)
estimasi_waktu_antar	DATE	Waktu antar untuk donasi barang
status_verifikasi	ENUM	'menunggu', 'terverifikasi', 'ditolak'
tanggal_donasi	DATETIME	

Tabel `wishlist_panti` (Kebutuhan donasi barang)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_panti	INT (FK)	Relasi ke `panti_asuhan.id`
nama_barang	VARCHAR(100)	
jumlah_kebutuhan	INT	
jumlah_terpenuhi	INT	

Tabel `laporan_dana` (Transparansi keuangan panti)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_panti	INT (FK)	Relasi ke `panti_asuhan.id`
file_laporan	VARCHAR(255)	Path dokumen laporan penggunaan dana
tanggal_unggah	DATETIME	

4. Tabel Modul E & F (Partisipasi, Notifikasi, Pengawasan)

Tabel `relawan`

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_user	INT (FK)	Relasi ke `users.id`
dokumen_identitas	VARCHAR(255)	Path file identitas relawan
status	ENUM	'menunggu', 'disetujui', 'ditolak'

Tabel `galeri_panti`

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_panti	INT (FK)	Relasi ke `panti_asuhan.id`
foto	VARCHAR(255)	Path foto kelompok
deskripsi	TEXT	

Tabel `notifikasi` (Sistem In-App Notification)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	INT (PK)	Auto Increment
id_user	INT (FK)	Penerima (admin Dinsos atau pelapor)
judul	VARCHAR(150)	
pesan	TEXT	
is_read	BOOLEAN	Penentu munculnya badge pada ikon lonceng
tanggal_buat	DATETIME	